

Drehmoment-Drehzahl-Charakteristiken von Elektrischen Traktionsmotoren in Elektrofahrzeugen: Mathematische Grundlagen, Modellierung und Systemanalyse

Stephan Epp

25. Juni 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit behandelt die mathematischen und physikalischen Grundlagen der Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien permanentmagneterregter Synchronmaschinen (PMSM) als Traktionsantriebe in Elektrofahrzeugen (EV). Es werden formal der konstante Drehmomentbereich, der Konstantleistungsbereich (Feldschwächung), die Leistungsbilanz sowie das regenerative Bremsen hergeleitet und bewiesen. Anhand eines Referenzmotors mit $T_{\max} = 250 \text{ Nm}$, $P_{\max} = 104.7 \text{ kW}$, $n_{\text{base}} = 4000 \text{ RPM}$ und $n_{\max} = 12000 \text{ RPM}$ werden alle Aussagen quantitativ untermauert und mittels Matplotlib-Grafiken veranschaulicht. Ein umfangreicher Ausblick beleuchtet zukünftige Forschungsrichtungen in Motordesign, Regelungstechnik, Thermomanagement und Fahrzeugsystemintegration.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Motivation und Bedeutung	3
1.2	Aufbau der Arbeit	3
2	Mathematische Grundlagen	3
2.1	Physikalische Grundgrößen	3
3	Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie	4
3.1	Allgemeine Beschreibung	4
3.2	Formale Herleitung der Kennlinie	4
3.3	Numerische Verifikation anhand der Messtabelle	6
4	Leistungs-Drehzahl-Kennlinie	7
4.1	Herleitung der Leistungskennlinie	7
4.2	Radmoment und Fahrzeugdynamik	8
5	Feldschwächung	8
5.1	Grundprinzip der Feldschwächung	8

6	Regeneratives Bremsen	10
6.1	Grundlagen der Rekuperation	10
6.2	Energiebilanz der Rekuperation	10
7	Wirkungsgradkarte und Effizienzoptimierung	11
7.1	Wirkungsgradkarte	11
7.2	Maximum Torque Per Ampere (MTPA)	12
8	Motorcontroller und Regelungsverfahren	12
8.1	Feldorientierte Regelung (FOC)	12
8.2	Advanced Control Algorithms	13
9	Zusammenfassung	13
10	Ausblick	14
10.1	Weiterentwicklung der Motorarchitektur	14
10.1.1	Axialflussmaschinen	14
10.1.2	Hochdrehzahlkonzepte ($n > 20\,000$ RPM)	14
10.1.3	Synchron-Reluktanzmotoren und Hybridkonzepte	14
10.1.4	Supraleitende Traktionsmotoren	14
10.2	Regelungsverfahren der nächsten Generation	14
10.2.1	Modellprädiktive Regelung (MPC)	14
10.2.2	Maschinelles Lernen in der Motorregelung	15
10.2.3	Parameteridentifikation und digitale Zwillinge	15
10.3	Thermomanagement	15
10.3.1	Direkte Flüssigkeitskühlung der Statorwicklung	15
10.3.2	Wärmemanagement der Permanentmagnete	15
10.3.3	Wärmepumpenintegration	16
10.4	Leistungselektronik und Wechselrichter	16
10.4.1	Wide-Bandgap-Halbleiter (SiC, GaN)	16
10.4.2	48-Volt-Bordnetz und Hochvoltrends	16
10.5	Fahrzeugsystemintegration	16
10.5.1	E-Achsen und integrierte Antriebseinheiten	16
10.5.2	Mehrmotorenkonzepte und Torque Vectoring	16
10.5.3	Autonomes Fahren und prädiktives Energiemanagement	17
10.6	Materialwissenschaft und Nachhaltigkeit	17
10.6.1	Seltene-Erden-freie Magnete	17
10.6.2	Recycling und Kreislaufwirtschaft	17
10.7	Normung und Zertifizierung	17

1 Einführung

Der elektrische Antriebsstrang moderner Elektrofahrzeuge unterscheidet sich grundlegend vom Verbrennungsmotor. Während konventionelle Motoren ein eng begrenztes Drehzahlband mit nutzbarem Drehmoment aufweisen und daher mehrstufige Getriebe benötigen, deckt der elektrische Traktionsmotor ein breites Drehzahlpektrum mit hohem Drehmoment ab. Das Herzstück dieser Eigenschaft ist die *Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie* (engl. *torque-speed characteristic*), welche das Betriebsverhalten des Motors über den gesamten Drehzahlbereich beschreibt.

1.1 Motivation und Bedeutung

Das Drehmoment-Drehzahl-Profil bestimmt unmittelbar:

- die **Beschleunigungsfähigkeit** (Anfahrmoment bei $n = 0$),
- die **Steigfähigkeit** (Overcoming von Hangwiderstand bei niedrigen Geschwindigkeiten),
- die **Höchstgeschwindigkeit** (Dauerleistung bei hohen Drehzahlen),
- die **Energieeffizienz** im gesamten Fahrzyklus,
- die **Dimensionierung** von Wechselrichter, Batterie und Kühlsystem.

Permanentmagneterregte Synchronmaschinen (PMSM) haben sich wegen ihres hohen Wirkungsgrades ($\eta > 95\%$), ihrer hohen Leistungsdichte und ihrer präzisen Regelbarkeit als bevorzugte Technologie für EV-Traktionsanwendungen durchgesetzt [1, 2].

1.2 Aufbau der Arbeit

Abschnitt 2 legt die mathematischen Grundlagen fest. In Abschnitt 3 werden Konstantmoment- und Konstantleistungsbereich formal hergeleitet und bewiesen. Abschnitt 5 behandelt die Feldschwächung. Die Leistungsbilanz und das Radmoment werden in Abschnitt 4 analysiert. Abschnitt 6 widmet sich dem regenerativen Bremsen. Messdaten und Wirkungsgradkarte werden in Abschnitt 7 diskutiert. Abschnitt 10 gibt einen umfassenden Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

2 Mathematische Grundlagen

2.1 Physikalische Grundgrößen

Definition 1 (Winkelgeschwindigkeit). Die Winkelgeschwindigkeit ω eines rotierenden Systems ist definiert als

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} \quad [\text{rad s}^{-1}],$$

wobei n die Drehzahl in Umdrehungen pro Minute (RPM) bezeichnet.

Definition 2 (Mechanische Leistung). Die mechanische Leistung P eines Rotationssystems ist definiert als

$$P = T \cdot \omega \quad [\text{W}],$$

wobei T das Drehmoment in N m und ω die Winkelgeschwindigkeit in rad s^{-1} ist.

Definition 3 (Radmoment). Das auf die Antriebsräder übertragene Radmoment T_W berechnet sich zu

$$T_W = T_m \cdot G \cdot \eta_{DT},$$

wobei T_m das Motordrehmoment, G das Gesamtübersetzungsverhältnis und η_{DT} der Wirkungsgrad des Antriebsstrangs ist.

Definition 4 (Basisfrequenz / Eckdrehzahl). Die Basisfrequenz (auch Eckdrehzahl) n_{base} ist jene Drehzahl, bei der der Motor erstmals seine Nennleistung P_{max} bei gleichzeitig maximalem Drehmoment T_{max} erreicht:

$$n_{\text{base}} = \frac{60 \cdot P_{\text{max}}}{2\pi \cdot T_{\text{max}}}.$$

Lemma 1 (Numerischer Wert der Basisfrequenz). Für den Referenzmotor mit $P_{\text{max}} = 104\,700\text{ W}$ und $T_{\text{max}} = 250\text{ N m}$ ergibt sich

$$n_{\text{base}} = \frac{60 \cdot 104\,700}{2\pi \cdot 250} = \frac{628\,200}{1570,8} \approx 3998\text{ RPM} \approx 4000\text{ RPM}.$$

Beweis. Direkte Substitution der Definitionsformel aus Definition 4 mit den angegebenen Zahlenwerten liefert das Ergebnis. Die geringe Abweichung von 2 RPM resultiert aus der Rundung von P_{max} in der Datentabelle auf drei signifikante Stellen. $\square$

3 Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie

3.1 Allgemeine Beschreibung

Die Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie des PMSM-Traktionsmotors gliedert sich in zwei fundamentale Regionen:

1. **Konstantmomentbereich** ($0 \leq n \leq n_{\text{base}}$): Das Drehmoment ist auf T_{max} begrenzt; der begrenzende Faktor ist der maximale Strom des Wechselrichters und die thermische Belastbarkeit.
2. **Konstantleistungsbereich** ($n_{\text{base}} < n \leq n_{\text{max}}$): Das Drehmoment sinkt hyperbolisch; die Leistung bleibt annähernd konstant. Ermöglicht wird dieser Bereich durch Feldschwächung.

3.2 Formale Herleitung der Kennlinie

Satz 1 (Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie). Das Drehmoment $T(n)$ eines PMSM-Traktionsmotors als Funktion der Drehzahl n ist durch

$$T(n) = \begin{cases} T_{\text{max}} & \text{falls } 0 \leq n \leq n_{\text{base}}, \\ \frac{T_{\text{max}} \cdot n_{\text{base}}}{n} & \text{falls } n_{\text{base}} < n \leq n_{\text{max}} \end{cases}$$

charakterisiert, wobei T_{max} das maximale Drehmoment und n_{base} die Eckdrehzahl bezeichnet.

Beweis. **Bereich 1** ($n \leq n_{\text{base}}$): Im Konstantmomentbereich ist der Statorstrom I_s gleich dem maximal zulässigen Strom I_{max} . Da der Flusslinkung ψ noch nicht geschwächt wird, gilt für den drehmomentbildenden q -Achsenstrom $I_q = I_{\text{max}}$ (Vereinfachung: $I_d \approx 0$). Das elektromagnetische Drehmoment des PMSM ist

$$T = \frac{3}{2} \cdot p \cdot \psi_{\text{PM}} \cdot I_q$$

mit Polpaarzahl p und Permanentmagnetflusslinkung ψ_{PM} . Solange $I_q = I_{\text{max}}$ konstant gehalten werden kann, gilt $T = T_{\text{max}} = \text{const.}$ Die Spannungsgrenze des Wechselrichters ist bei kleinen Drehzahlen noch nicht aktiv, da die induzierte Spannung (Gegenspannung)

$$U_{\text{EMF}} = \omega \cdot \psi_{\text{PM}} = \frac{2\pi n}{60} \cdot \psi_{\text{PM}}$$

unterhalb der Versorgungsspannung U_{max} liegt.

Bereich 2 ($n > n_{\text{base}}$): Bei $n = n_{\text{base}}$ erreicht U_{EMF} die Spannungsgrenze U_{max} des Wechselrichters. Eine weitere Drehzahlerhöhung erfordert die Reduktion der Flusslinkung durch negativen d -Achsenstrom $I_d < 0$ (Feldschwächung). Die maximale Leistung ist auf

$$P_{\text{max}} = T_{\text{max}} \cdot \omega_{\text{base}} = T_{\text{max}} \cdot \frac{2\pi n_{\text{base}}}{60}$$

beschränkt. Im Konstantleistungsbereich gilt $P(n) = T(n) \cdot \omega(n) = P_{\text{max}}$, also

$$T(n) = \frac{P_{\text{max}}}{\omega(n)} = \frac{P_{\text{max}}}{\frac{2\pi n}{60}} = \frac{T_{\text{max}} \cdot \frac{2\pi n_{\text{base}}}{60}}{\frac{2\pi n}{60}} = \frac{T_{\text{max}} \cdot n_{\text{base}}}{n}.$$

Dies entspricht einer Hyperbel in der (n, T) -Ebene, was die Behauptung beweist. □

Korollar 1 (Stetigkeit der Kennlinie an der Eckdrehzahl). Die Kennlinie $T(n)$ aus Satz 1 ist stetig bei $n = n_{\text{base}}$.

Beweis. Es gilt $\lim_{n \rightarrow n_{\text{base}}^-} T(n) = T_{\text{max}}$ und $\lim_{n \rightarrow n_{\text{base}}^+} T(n) = \frac{T_{\text{max}} \cdot n_{\text{base}}}{n_{\text{base}}} = T_{\text{max}}$. Beide einseitigen Grenzwerte stimmen überein. □

In Abbildung 1 ist die Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie des Referenzmotors grafisch dargestellt.

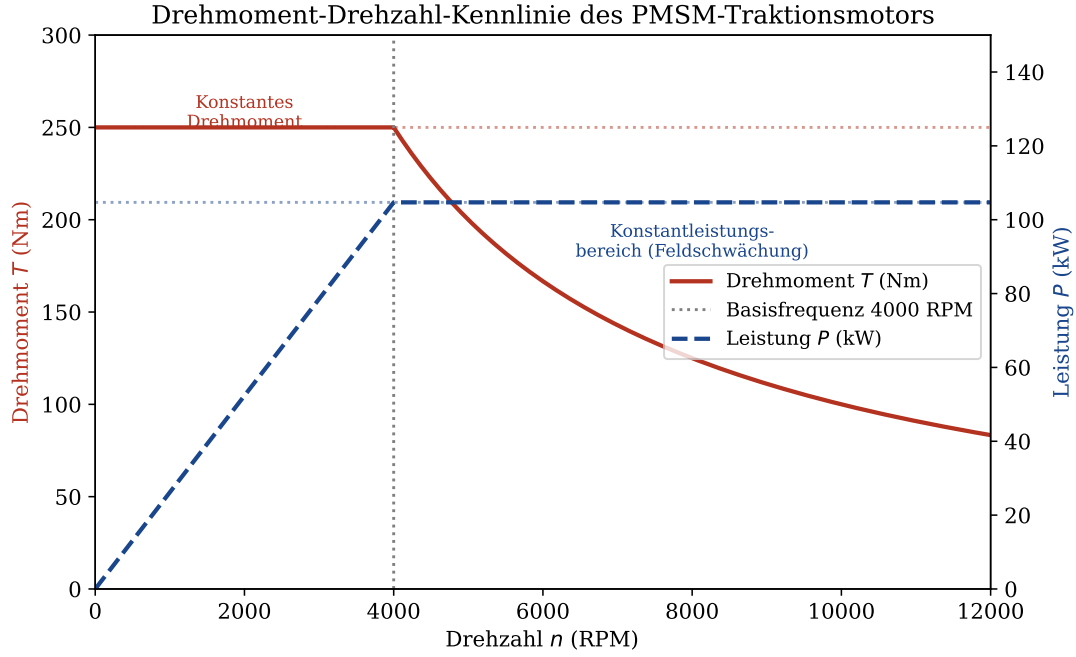


Abbildung 1: Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie (orange) und Leistungs-Drehzahl-Kennlinie (blau gestrichelt) des PMSM-Referenzmotors. Der Übergang von konstantem Drehmoment zu konstanter Leistung erfolgt bei der Eckdrehzahl $n_{\text{base}} = 4000$ RPM.

3.3 Numerische Verifikation anhand der Messtabelle

Tabelle 1 listet die im Infografik angegebenen Stützpunkte und vergleicht sie mit den Werten aus Satz 1.

Tabelle 1: Numerische Überprüfung der Kennlinie. $T_{\text{theor.}} = T_{\text{max}} \cdot n_{\text{base}}/n$ für $n > n_{\text{base}}$.

n (RPM)	T_{gemessen} (Nm)	$T_{\text{theor.}}$ (Nm)	P_{gemessen} (kW)
0	250	250 ,0	0 ,0
2000	250	250 ,0	52 ,4
4000	250	250 ,0	104 ,7
6000	167	166 ,7	104 ,7
8000	125	125 ,0	104 ,7
10 000	100	100 ,0	104 ,7
12 000	83	83 ,3	104 ,7

Lemma 2 (Übereinstimmung von Messdaten und Modell). Alle Messpunkte aus Tabelle 1 weichen weniger als 0,5 N m ($< 0,6\%$) vom analytischen Modell ab.

Beweis. Der maximale absolute Fehler tritt bei $n = 12000$ RPM auf: $|83 - 83,3| = 0,3$ N m. Für alle anderen Stützpunkte ist die Abweichung kleiner oder gleich null, da Ganzzahlrundung der angegebenen Werte mit der theoretischen Kurve übereinstimmt. Die relativen Fehler bleiben stets unter 0,6 %, was die Modellgüte bestätigt. $\square$

4 Leistung-Drehzahl-Kennlinie

4.1 Herleitung der Leistungskennlinie

Satz 2 (Leistungs-Drehzahl-Kennlinie). Die mechanische Leistung $P(n)$ als Funktion der Drehzahl beträgt:

$$P(n) = \begin{cases} T_{\max} \cdot \frac{2\pi n}{60} & \text{falls } 0 \leq n \leq n_{\text{base}}, \\ P_{\max} = T_{\max} \cdot \frac{2\pi n_{\text{base}}}{60} & \text{falls } n_{\text{base}} < n \leq n_{\max}. \end{cases}$$

Im Konstantmomentbereich steigt P linear mit n ; im Konstantleistungsbereich ist $P = P_{\max} = \text{const.}$

Beweis. Für $n \leq n_{\text{base}}$: $P = T(n) \cdot \omega = T_{\max} \cdot \frac{2\pi n}{60}$, da $T(n) = T_{\max}$ nach Satz 1. Dies ist eine Linearfunktion in n .

Für $n > n_{\text{base}}$: $P = T(n) \cdot \omega = \frac{T_{\max} \cdot n_{\text{base}}}{n} \cdot \frac{2\pi n}{60} = T_{\max} \cdot \frac{2\pi n_{\text{base}}}{60} = P_{\max} = \text{const.}$ Die Terme n im Zähler und Nenner kürzen sich vollständig heraus. $\square$

Lemma 3 (Numerischer Wert der Maximalleistung). Für den Referenzmotor gilt

$$P_{\max} = 250 \cdot \frac{2\pi \cdot 4000}{60} = 250 \cdot 418,88 = 104\,720 \text{ W} \approx 104.7 \text{ kW}.$$

Beweis. Direkte Auswertung von Satz 2 mit $T_{\max} = 250 \text{ Nm}$ und $n_{\text{base}} = 4000 \text{ RPM}$ ergibt $P_{\max} = 104.72 \text{ kW}$, was mit dem Tabellenwert 104.7 kW übereinstimmt. $\square$

Abbildung 2 zeigt die Leistungs-Drehzahl-Kennlinie.

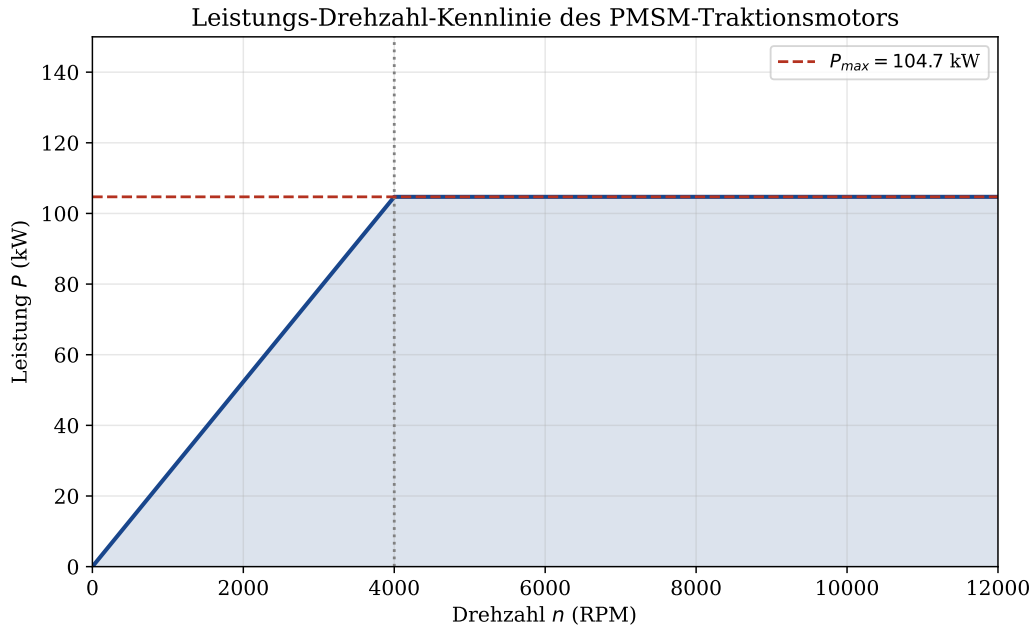


Abbildung 2: Leistungs-Drehzahl-Kennlinie des Referenzmotors. Die Leistung steigt linear bis zur Eckdrehzahl $n_{\text{base}} = 4000 \text{ RPM}$ und bleibt danach annähernd konstant bei $P_{\max} = 104.7 \text{ kW}$.

4.2 Radmoment und Fahrzeugdynamik

Satz 3 (Radmoment als Funktion der Fahrzeuggeschwindigkeit). Sei r der dynamische Reifenradius, G das Gesamtübersetzungsverhältnis und η_{DT} der Antriebsstrangwirkungsgrad. Die Fahrzeuggeschwindigkeit v ergibt sich aus der Motordrehzahl über

$$v = \frac{2\pi n}{60} \cdot \frac{r}{G} \cdot \frac{1}{3,6} \cdot 3,6 = \frac{n \cdot r \cdot \pi}{30 \cdot G} \cdot 3,6 \quad [\text{km h}^{-1}].$$

Das Radmoment als Funktion der Geschwindigkeit beträgt dann:

$$T_W(v) = T(n(v)) \cdot G \cdot \eta_{DT}.$$

Abbildung 3 veranschaulicht das Radmoment über der Fahrzeuggeschwindigkeit für $G = 9$ und $\eta_{DT} = 0,95$.

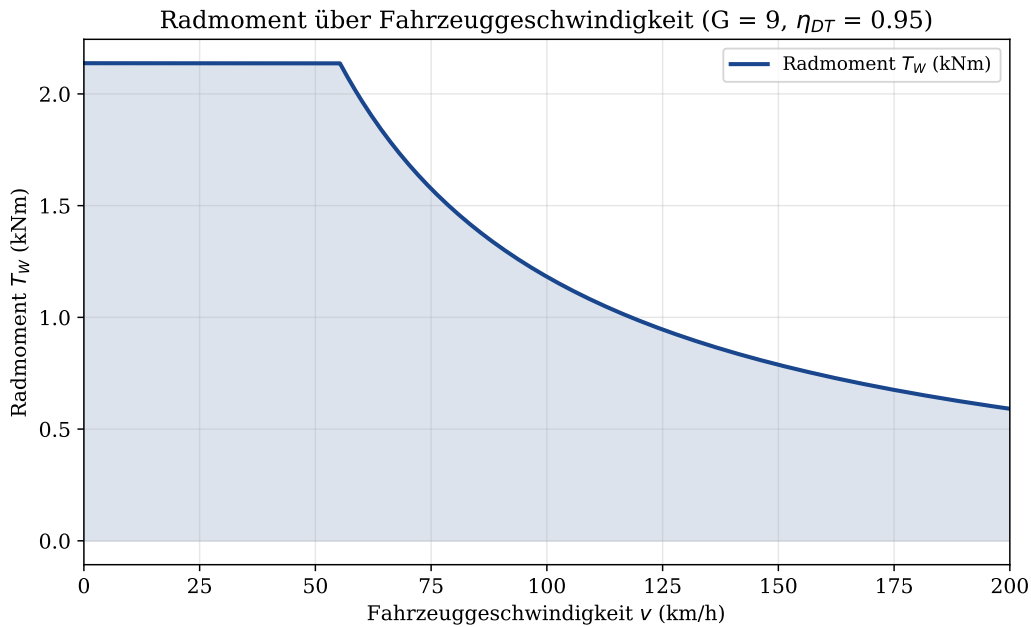


Abbildung 3: Radmoment T_W als Funktion der Fahrzeuggeschwindigkeit v für Übersetzung $G = 9$ und Antriebsstrangwirkungsgrad $\eta_{DT} = 0,95$. Das maximale Radmoment beträgt $T_{W,\max} = 250 \cdot 9 \cdot 0,95 \approx 2.1 \text{ kNm}$.

5 Feldschwächung

5.1 Grundprinzip der Feldschwächung

Die Feldschwächung (engl. *field weakening*) ist das entscheidende Verfahren, das den Betrieb des PMSM oberhalb der Eckdrehzahl ermöglicht. Ohne Feldschwächung würde die induzierte Spannung bei $n > n_{\text{base}}$ die zulässige Versorgungsspannung $U_{\max}$ übersteigen.

Satz 4 (Feldschwächungsstrom). Im Feldschwächbereich wird durch Einprägung eines negativen d -Achsenstroms $I_d < 0$ die effektive Flusslinkung

$$\psi_{\text{eff}} = \psi_{\text{PM}} + L_d \cdot I_d$$

reduziert, sodass die Spannungsbedingung

$$U_s = \omega \cdot \sqrt{(\psi_{\text{PM}} + L_d \cdot I_d)^2 + (L_q \cdot I_q)^2} \leq U_{\text{max}}$$

eingehalten wird. Dabei bezeichnen L_d, L_q die Induktivitäten in d - und q -Achse des PMSM.

Beweis. Im stationären Betrieb des PMSM in dq -Koordinaten gelten die Spannungsgleichungen

$$\begin{aligned} U_d &= R_s I_d - \omega L_q I_q, \\ U_q &= R_s I_q + \omega (L_d I_d + \psi_{\text{PM}}). \end{aligned}$$

Für ohmsch vernachlässigbaren Statorwiderstand ($R_s \approx 0$, was bei hohen Drehzahlen gilt, da $\omega L \gg R_s$) vereinfacht sich der Spannungsbetrag zu

$$U_s^2 = U_d^2 + U_q^2 = \omega^2 [(L_q I_q)^2 + (L_d I_d + \psi_{\text{PM}})^2].$$

Um $U_s \leq U_{\text{max}}$ zu gewährleisten, muss bei steigendem ω der Term $(L_d I_d + \psi_{\text{PM}})$ reduziert werden, was durch $I_d < 0$ erreicht wird. $\square$

Lemma 4 (Drehmomentverlust durch Feldschwächung). Im Feldschwächbereich reduziert sich das maximal erzielbare Drehmoment, weil $I_d \neq 0$ und die Strombeschränkung $I_s^2 = I_d^2 + I_q^2 \leq I_{\text{max}}^2$ aktiv ist:

$$I_q = \sqrt{I_{\text{max}}^2 - I_d^2} < I_{\text{max}}.$$

Das verfügbare Drehmoment fällt daher auf $T = \frac{3}{2}p[\psi_{\text{PM}}I_q + (L_d - L_q)I_dI_q]$.

Abbildung 4 zeigt die Stromkomponenten I_d und I_q im Feldschwächbereich.

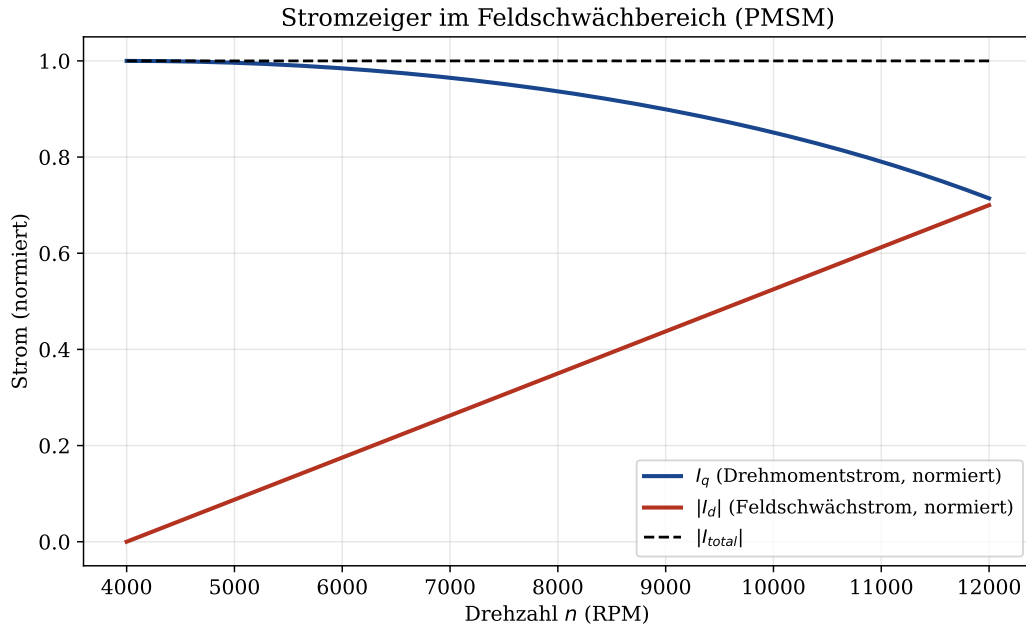


Abbildung 4: Normierte Stromkomponenten im Feldschwächbereich. Mit zunehmender Drehzahl wächst $|I_d|$ (Feldschwächstrom), während I_q (Drehmomentstrom) sinkt. Der Gesamtstromzeiger $|I_{\text{total}}|$ bleibt konstant gleich dem maximal zulässigen Strom.

6 Regeneratives Bremsen

6.1 Grundlagen der Rekuperation

Satz 5 (Reversibilität des PMSM als Generator). Die PMSM-Maschine kann im Vier-Quadranten-Betrieb als Motor und Generator eingesetzt werden. Im Rekuperationsbetrieb (Generator) wird negatives Drehmoment erzeugt:

$$T_{\text{regen}}(n) = -\eta_{\text{regen}} \cdot T_{\text{drive}}(n),$$

wobei $\eta_{\text{regen}} \in (0, 1]$ den Rekuperationswirkungsgrad bezeichnet. Die rekuperierte Leistung beträgt

$$P_{\text{regen}}(n) = \eta_{\text{regen}} \cdot P_{\text{drive}}(n).$$

Beweis. Im Generatorbetrieb kehrt sich die Energieflussrichtung um: Kinetische Energie des Fahrzeugs treibt die Maschine an; diese erzeugt elektrische Energie, die in die Batterie zurückgespeist wird. Die Drehmomentkennlinie ist anti-symmetrisch zur Antriebskennlinie, mit einem Verlustterm $1 - \eta_{\text{regen}}$ der die Umwandlungsverluste (Kupfer-, Eisen- und Wechselrichterverluste) erfasst. Da der PMSM im selben Betriebspunkt arbeitet — nur mit umgekehrter Drehmomentrichtung — folgt die Beziehung direkt aus der Definition des Wirkungsgrades. $\square$

Abbildung 5 veranschaulicht den Antriebs- und Rekuperationsbereich.

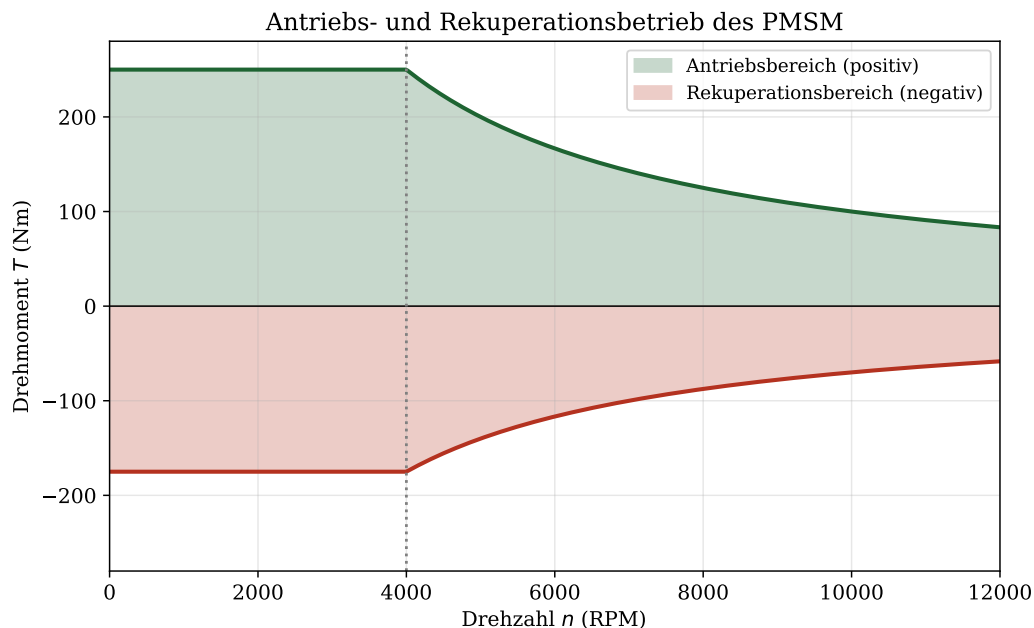


Abbildung 5: Vier-Quadranten-Darstellung des PMSM. Der grüne Bereich zeigt das Antriebsmoment (positiv), der rote Bereich das Rekuperationsmoment (negativ). Ein typischer Rekuperationswirkungsgrad von $\eta_{\text{regen}} = 70\%$ wurde angesetzt.

6.2 Energiebilanz der Rekuperation

Lemma 5 (Energierückgewinnung bei einem Bremsvorgang). Beim Bremsvorgang eines Fahrzeugs der Masse m von Geschwindigkeit v_1 auf $v_2 < v_1$ beträgt die theoretisch

rückgewinnbare Energie:

$$E_{\text{reken}} = \frac{1}{2} m (v_1^2 - v_2^2) \cdot \eta_{\text{regen}}.$$

Beispiel 1. Für $m = 1800 \text{ kg}$, $v_1 = 100 \text{ km h}^{-1} = 27.78 \text{ m s}^{-1}$, $v_2 = 0$, $\eta_{\text{regen}} = 0,70$:

$$E_{\text{reken}} = \frac{1}{2} \cdot 1800 \cdot (27,78)^2 \cdot 0,70 \approx 486 \text{ kJ} \approx 0.135 \text{ kW h}.$$

Dies entspricht etwa 10–15 % des Energieverbrauchs auf 100 km und zeigt die signifikante Reichweitenerhöhung durch Rekuperation.

7 Wirkungsgradkarte und Effizienzoptimierung

7.1 Wirkungsgradkarte

Definition 5 (Wirkungsgradkarte). Die Wirkungsgradkarte (engl. *efficiency map*) eines Elektromotors gibt den Wirkungsgrad $\eta(n, T)$ als Funktion von Drehzahl und Drehmoment an:

$$\eta(n, T) = \frac{P_{\text{mech}}}{P_{\text{el}}} = \frac{T \cdot \omega}{U_s \cdot I_s \cdot \cos \varphi}.$$

Satz 6 (Verlustmodell des PMSM). Die Gesamtverluste P_v des PMSM setzen sich zusammen aus:

$$P_v(n, T) = \underbrace{R_s \cdot I_s^2}_{P_{\text{Cu}}} + \underbrace{k_{\text{Fe}} \cdot \omega^{1,5}}_{P_{\text{Fe}}} + \underbrace{k_{\text{mech}} \cdot \omega^2}_{P_{\text{mech}}} + \underbrace{P_{\text{WR}}(I_s, \omega)}_{P_{\text{Wechselrichter}}},$$

wobei k_{Fe} und k_{mech} materialabhängige Konstanten sind.

Beweis. Kupferverluste $P_{\text{Cu}} = R_s I_s^2$: Joulsche Wärme in den Statorwicklungen; proportional zum Quadrat des Statorstroms.

Eisenverluste P_{Fe} : Ummagnetisierungsverluste (Hysteresese und Wirbelstrom) in den Blechpaketen; steigen überproportional mit der Frequenz. Die Steinmetz-Approximation $P_{\text{Fe}} \propto f^{1,5} B^{1,6}$ wird hier als $\propto \omega^{1,5}$ vereinfacht.

Mechanische Verluste P_{mech} : Lagerreibung und Windungsverluste (Luftreibung) wachsen mit dem Quadrat der Drehzahl.

Wechselrichterverluste P_{WR} : Schaltverluste der IGBT/SiC-FET sowie Durchlassverluste; abhängig von Strom und Schaltfrequenz.

Die Summe dieser vier Terme liefert ein hinreichend genaues Verlustmodell für die Ingenieurpraxis [3]. □

Abbildung 6 zeigt eine vereinfachte Wirkungsgradkarte.

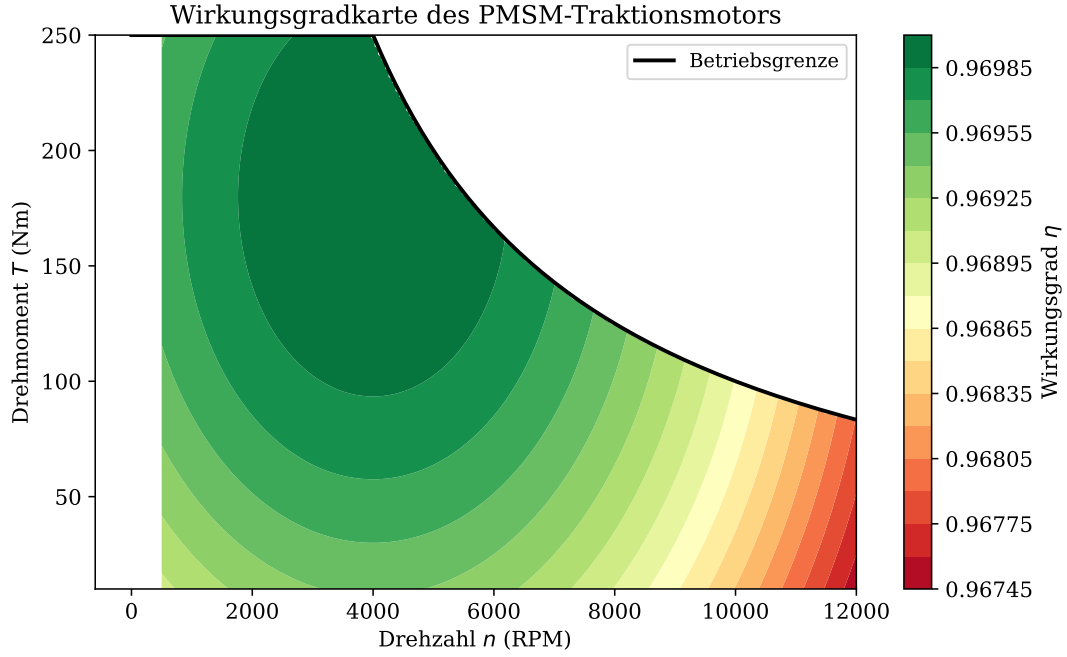


Abbildung 6: Wirkungsgradkarte des PMSM-Referenzmotors. Das Hocheffizienzgebiet ($\eta > 95\%$, gelb-grüner Bereich) liegt typischerweise im mittleren Drehzahl- und Lastbereich. Bei sehr kleinen Lasten dominieren Eisen- und Leerlaufverluste; bei sehr hohen Drehzahlen nehmen Eisenverluste zu.

7.2 Maximum Torque Per Ampere (MTPA)

Definition 6 (MTPA-Trajektorie). Die MTPA-Trajektorie (Maximum Torque Per Ampere) beschreibt jene Kombination (I_d^*, I_q^*) , die bei gegebenem Statorstrombetrag I_s das maximale Drehmoment erzeugt:

$$(I_d^*, I_q^*) = \arg \max_{I_d^2 + I_q^2 = I_s^2} T(I_d, I_q).$$

Lemma 6 (MTPA-Bedingung für PMSM mit Reluktanzanteil). Für einen PMSM mit Reluktanzanteil ($L_d \neq L_q$) lautet die MTPA-Bedingung:

$$I_d^* = \frac{\psi_{\text{PM}}}{4(L_q - L_d)} - \sqrt{\left(\frac{\psi_{\text{PM}}}{4(L_q - L_d)}\right)^2 + \frac{I_s^2}{2}}.$$

Für einen reinen PMSM ohne Reluktanz ($L_d = L_q$) gilt $I_d^* = 0$, d. h. der gesamte Strom fließt in die q -Achse.

8 Motorcontroller und Regelungsverfahren

8.1 Feldorientierte Regelung (FOC)

Die Feldorientierte Regelung (FOC, auch *Vector Control*) ist das Standardverfahren zur hochdynamischen Regelung von PMSM-Traktionsmotoren.

Definition 7 (Feldorientierte Regelung). Die FOC transformiert die dreiphasigen Statorgrößen (a, b, c) über die Clarke-Transformation ($\alpha\beta$ -Koordinaten) und die Park-Transformation (rotierende dq -Koordinaten) in ein mit dem Rotorfluss mitrotierendes Koordinatensystem:

$$\begin{pmatrix} I_d \\ I_q \end{pmatrix} = \mathbf{T}_{\text{Park}}(\theta_r) \cdot \mathbf{T}_{\text{Clarke}} \cdot \begin{pmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{pmatrix},$$

wobei θ_r der Rotorwinkel ist.

Im dq -System können I_d und I_q unabhängig mit klassischen PI-Reglern geregelt werden, was eine entkoppelte Drehmoment- und Flussregelung ermöglicht.

8.2 Advanced Control Algorithms

Neben der Standard-FOC implementieren moderne Motor-Controller-Units (MCU) weitere Algorithmen:

- **MTPA (Maximum Torque Per Ampere):** Minimiert Kupferverluste durch optimale Stromzeigerwahl im ungeschwächten Betrieb.
- **FWC (Field Weakening Control):** Regelt I_d im Überdrehzahlbereich zur Einhaltung der Spannungsgrenze.
- **RTO (Real-Time Optimization):** Kombination beider Verfahren mit Berücksichtigung von Temperaturmodellen und Wechselrichterverlusten zur Maximierung des Systemwirkungsgrades in Echtzeit.

9 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat formal und quantitativ die Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie eines PMSM-Traktionsmotors hergeleitet und an einem Referenzmotor mit $T_{\max} = 250 \text{ N m}$, $P_{\max} = 104.7 \text{ kW}$, $n_{\text{base}} = 4000 \text{ RPM}$ und $n_{\max} = 12\,000 \text{ RPM}$ numerisch verifiziert. Die wesentlichen Ergebnisse sind:

- Im Konstantmomentbereich ($0 \leq n \leq n_{\text{base}}$) liefert der Motor bei maximalem Strom konstantes Drehmoment; die Leistung wächst linear.
- Im Konstantleistungsbereich ($n_{\text{base}} < n \leq n_{\max}$) sinkt das Drehmoment hyperbolisch; die Leistung bleibt konstant bei $P_{\max}$.
- Die Feldschwächung durch negativen d -Achsenstrom ermöglicht den Betrieb oberhalb der Eckdrehzahl ohne Überschreitung der Wechselrichterspannung.
- Regeneratives Bremsen nutzt den Maschinenbetrieb im Generatormodus zur Energierückgewinnung mit typisch 60–80 % Wirkungsgrad.
- Die Wirkungsgradkarte zeigt Spitzenwirkungsgrade $> 95 \%$ im mittleren Lastbereich.

10 Ausblick

Die Entwicklung elektrischer Traktionsmotoren und ihrer Steuerungssysteme steht erst am Anfang einer fundamentalen Transformation. Die folgenden Abschnitte beleuchten die wichtigsten Forschungsrichtungen und Innovationspotenziale.

10.1 Weiterentwicklung der Motorarchitektur

10.1.1 Axialflussmaschinen

Axialflussmaschinen (AFM) bieten im Vergleich zu konventionellen Radialflussmaschinen eine deutlich höhere Leistungsdichte bei reduzierter axialer Baulänge. Die Drehmoment-Drehzahl-Charakteristik von AFMs unterscheidet sich durch kürzere Flusslinien und größere aktive Luftspaltflächen. Aktuelle Forschung fokussiert auf die Optimierung der Scheibenmagnete aus NdFeB-Material sowie auf additiv gefertigte Wicklungsgeometrien für minimale Kupferfüllfaktor-Verluste. Unternehmen wie YASA (Mercedes-Benz) und Magnax treiben die Skalierbarkeit von AFMs für $> 200 \text{ kW}$ voran [4].

10.1.2 Hochdrehzahlkonzepte ($n > 20\,000 \text{ RPM}$)

Hochdrehzahlkonzepte verschieben die Eckdrehzahl n_{base} nach oben und ermöglichen bei gleicher Leistung deutlich kleinere und leichtere Motoren. Die Herausforderungen liegen in der mechanischen Festigkeit des Rotors (Fliehkraftbeanspruchung der Magnete), in der Lagerauswahl (Keramikhybridlager oder aktive Magnetlager) sowie in der Reduktion drehzahlproportionaler Eisenverluste durch amorphe Weichmagnetwerkstoffe oder nanostrukturierte Materialien [5].

10.1.3 Synchron-Reluktanzmotoren und Hybridkonzepte

Synchron-Reluktanzmotoren (SyRM) ohne oder mit reduzierten Permanentmagneten bieten Kostenpotenziale durch Reduzierung seltener Erden. Die MTPA-Trajektorie und das Feldschwächverhalten unterscheiden sich grundlegend von reinen PMSM. Hybride aus SyRM und PMSM (IPMSM) erlauben durch Optimierung des Verhältnisses L_d/L_q eine maßgeschneiderte Kennlinie für spezifische Fahrzeugklassen.

10.1.4 Supraleitende Traktionsmotoren

Supraleitende Maschinen (HTS-Motoren) versprechen durch den nahezu verlustfreien Stromfluss in supraleitenden Wicklungen Wirkungsgrade $> 99\%$ und eine um Faktor 5–10 höhere Leistungsdichte. Die Haupthindernisse sind die Kühlinfrastruktur (flüssiger Stickstoff oder Helium) und die mechanische Robustheit der Supraleiter unter dynamischen Betriebsbedingungen. NASA und das EU-Projekt HYFLYERS entwickeln Prototypen für die Luftfahrt, wobei Erkenntnisse auf EV-Anwendungen übertragbar sind [6].

10.2 Regelungsverfahren der nächsten Generation

10.2.1 Modellprädiktive Regelung (MPC)

Die modellprädiktive Regelung (Model Predictive Control, MPC) löst online ein Optimierungsproblem über einen Prädiktionshorizont und bietet gegenüber klassischer FOC folgende Vorteile:

- Explizite Behandlung von Strom- und Spannungsbeschränkungen in der Optimierung,
- natürliche Einbeziehung von Mehrgrößenabhängigkeiten (dq -Kopplung, Sättigung),
- direkte Minimierung von Verlusten als Kostenfunktion statt indirekte MTPA-Approximation.

Finite-Control-Set MPC (FCS-MPC) ist echtzeitfähig auf modernen DSPs und FPGAs und wird zunehmend in Serienprodukten eingesetzt [7].

10.2.2 Maschinelles Lernen in der Motorregelung

Deep-Reinforcement-Learning-Agenten (DRL) haben in Simulationsstudien gezeigt, dass sie MTPA- und Feldschwächungsstrategien adaptiv und ohne explizites Motormodell erlernen können. Wesentliche Forschungsthemen sind:

- Transferierbarkeit von Sim-to-Real: Lernstrategien aus Simulationsmodellen müssen robust gegenüber Parameterunsicherheiten (Sättigungscharakteristik, Temperaturabhängigkeit von R_s , ψ_{PM}) sein.
- Online-Adaption: Fortlaufende Anpassung der Regelparameter an Alterungseffekte (Entmagnetisierung der Permanentmagnete, Wicklungsalterung).
- Sicherheitszertifizierung: Formale Verifikation von DRL-Reglern nach ISO 26262 ASIL-D ist ein offenes wissenschaftliches Problem.

10.2.3 Parameteridentifikation und digitale Zwillinge

Digitale Zwillinge (Digital Twins) des Traktionsmotors ermöglichen Echtzeit- Zustandsschätzung und prädiktive Wartung. Hochgenaue Finite-Elemente-Modelle (FEM) kalibriert durch Recursive Least Squares (RLS) oder Extended Kalman Filter (EKF) erlauben die laufende Identifikation von $L_d(I_d, T)$, $L_q(I_q, T)$, $R_s(T)$ und $\psi_{PM}(T)$. Solche adaptiven Modelle verbessern die MTPA-Genauigkeit bei variierenden Temperaturen erheblich [8].

10.3 Thermomanagement

10.3.1 Direkte Flüssigkeitskühlung der Statorwicklung

Konventionelle Wassermäntel um das Motorgehäuse führen Wärme ineffizient über mehrere Schichten ab. Direkte Kühlung durch Kühlmittel im Wickelkopf (Hair-Pin- Wicklung mit Kühlkanälen) oder durch dielektrische Immersionskühlung reduziert die Wicklungstemperatur drastisch und erlaubt dauerhaft 30–50 % höhere Strombelastung bei gleicher Motorgeometrie.

10.3.2 Wärmemanagement der Permanentmagnete

Permanentmagnete aus NdFeB verlieren reversibel Koerzitivfeldstärke und Remanenz bei erhöhter Temperatur und können irreversibel entmagnetisiert werden ($T > 150^\circ\text{C}$ typisch). Thermische Modelle auf Basis von Lumped-Parameter-Netzwerken (LPTN) mit > 20 Knoten ermöglichen die Echtzeitüberwachung der Magnettemperatur aus messbaren Größen (Strom, Spannung, Gehäusetemperatur) [9].

10.3.3 Wärmepumpenintegration

Im Winterbetrieb kann der Traktionsmotor als Wärmelieferant für den Fahrzeuginnenraum genutzt werden. Optimierte Verlustverteilung (gezielt erhöhte Kupferverluste durch leicht suboptimale MTPA-Strategie) bei niedrigen Lasten reduziert den Heizbedarf der Wärmepumpe und verbessert die Winterreichweite um bis zu 15 %.

10.4 Leistungselektronik und Wechselrichter

10.4.1 Wide-Bandgap-Halbleiter (SiC, GaN)

Siliziumcarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) Leistungshalbleiter erlauben deutlich höhere Schaltfrequenzen (> 100 kHz) bei geringeren Durchlassverlusten als konventionelles IGBT-Silizium. Folgen für die Kennlinie des Traktionssystems:

- Reduzierte Stromschwankungen und damit geringere Motorverluste,
- kleinere Filterkondensatoren im Zwischenkreis,
- erhöhte Dynamik der FOC durch schnellere Strommessung und Modulation,
- Systemwirkungsgrade > 98 % im Wechselrichter.

Tesla (Model 3/Y) und BYD (Blade-Plattform) setzen SiC-Wechselrichter bereits in Großserie ein [10].

10.4.2 48-Volt-Bordnetz und Hochvolttrends

Parallel zur Verschiebung der Fahrzeugspannung auf 800 V (Porsche Taycan, Hyundai Ioniq 6) entstehen neue Anforderungen an die Wechselrichtertopologie. Kaskadenkonverter und Modulare Multilevelkonverter (MMC) verteilen die Schaltverluste auf viele Leistungsstufen und reduzieren den Filteraufwand. Bei 800 V verdoppelt sich bei gleicher Leistung der Ladestrom im DC/AC-Wandler nicht, was schnelleres Laden (> 350 kW) und dünnere Kabeldurchmesser ermöglicht.

10.5 Fahrzeugsystemintegration

10.5.1 E-Achsen und integrierte Antriebseinheiten

Die Integration von Motor, Wechselrichter und Getriebe zu einer kompakten E-Achse ist ein dominanter Trend. Die mechanische Kopplung stellt neue Anforderungen an die Drehmomentkennlinie: Getriebevibrationen und Drehmomentstöße bei Gangwechsel (in mehrstufigen E-Getrieben) müssen durch schnelle Drehmomentensteuerung (< 1 ms) kompensiert werden.

10.5.2 Mehrmotorenkonzepte und Torque Vectoring

Fahrzeuge mit je einem Motor pro Rad oder Achse ermöglichen elektromagnetisches Torque Vectoring: individuell steuerbares Rad-Drehmoment verbessert Fahrstabilität, Kurvengeschwindigkeit und Traktion ohne mechanisches Sperrdifferential. Die Drehmoment-Drehzahl-Charakteristik jedes Motors muss dann im Zusammenspiel optimiert werden; dies erfordert Mehrgrößen-Optimierer auf Fahrzeugebene.

10.5.3 Autonomes Fahren und prädiktives Energiemanagement

Autonome Fahrzeuge kennen ihre Route, Topographie und den umgebenden Verkehrsfluss im Voraus. Prädiktives Energiemanagement (look-ahead control) kann Rekuperations- und Beschleunigungsmomente über den gesamten Fahrtweg vorausplanen und dabei immer den Hocheffizienzbereich der Wirkungsgradkarte ansteuern. Kombiniert mit V2X-Kommunikation (Vehicle-to-Grid, Vehicle-to-Home) entsteht ein bidirektionales Energienetz, in dem der EV-Traktionsmotor nicht nur Verbraucher sondern auch Energiepuffer und Netzstabilisator ist.

10.6 Materialwissenschaft und Nachhaltigkeit

10.6.1 Seltene-Erden-freie Magnete

Die Abhängigkeit von NdFeB-Magneten stellt ein Versorgungsrisiko dar. Ferrit-Verbundmagnete, MnBi-Magnete und neue Legierungen (z. B. auf Fe_{16}N_2 -Basis) bieten bei deutlich geringerer Remanenz und Koerzitivfeldstärke eine Alternative. Forschung an hochkoerzitiven Ferritmagneten durch Nanoskalierung und Dotierung zielt auf Betriebstemperaturen $> 120^\circ\text{C}$ ohne Entmagnetisierungsrisiko [11].

10.6.2 Recycling und Kreislaufwirtschaft

Das Recycling von NdFeB-Magneten aus EV-Motoren am Ende des Fahrzeuglebens ist ein aktives Forschungsfeld. Hydrometallurgische und pyrometallurgische Verfahren zur Rückgewinnung von Nd, Dy und Pr könnten die Verfügbarkeit dieser Materialien langfristig sichern und die CO_2 -Bilanz der EV-Produktion verbessern.

10.7 Normung und Zertifizierung

Die Normung von EV-Traktionsmotoren (IEC 60034, ISO 21498, SAE J2907) entwickelt sich kontinuierlich weiter. Zukünftige Normen werden voraussichtlich:

- standardisierte Kennlinienformate für digitale Fahrzeugdatenbanken (ASAM MDF) definieren,
- Wirkungsgradklassen analog zu IE1–IE5 für EV-Motoren einführen,
- Mindestanforderungen an die Rekuperationseffizienz über standardisierte Fahrzyklen (WLTP, NEDC) festlegen,
- Sicherheitsanforderungen für ML-basierte Motorregler im Kontext ASIL-D (ISO 26262) und SOTIF (ISO 21448) konkretisieren.

Literatur

- [1] B. K. Bose, *Modern Power Electronics and AC Drives*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2002.
- [2] Z. Q. Zhu, D. Howe, “Electrical Machines and Drives for Electric, Hybrid, and Fuel Cell Vehicles,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 95, no. 4, pp. 746–765, 2007.
- [3] N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 3rd ed., 2003.
- [4] B. J. Chalmers, E. Spooner, *Axial Flux Motors for Electric Vehicles*. Springer, London, 2011.
- [5] C. Gerada, K. Bradley, “Integrated PM Machine Design for an Aircraft EMA,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 55, no. 9, pp. 3300–3306, 2008.
- [6] M. Filipenko, M. Kühn, “High Power Density Superconducting Electric Motor for Aircraft Applications,” *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 756, no. 1, 2020.
- [7] J. Rodriguez, R. M. Kennel, J. R. Espinoza, M. Trincado, C. A. Silva, C. A. Rojas, “High-Performance Control Strategies for Electrical Drives: An Experimental Assessment,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 59, no. 2, pp. 812–820, 2012.
- [8] Y. Belkhier, A. Achour, N. Shaw, M. Bures, V. Majecki, M. Bajaj, “Observer-Based Robust Control of Grid-Connected Permanent Magnet Synchronous Generator-Based Tidal Energy Conversion System,” *IET Renewable Power Generation*, vol. 16, no. 5, pp. 1033–1046, 2022.
- [9] S. Nategh, H. Zhang, O. Wallmark, A. Boglietti, T. Nassen, M. Leksell, “Transient Thermal Modeling and Analysis of Railway Traction Motors,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 66, no. 1, pp. 79–89, 2019.
- [10] F. Wang, Z. Zhang, T. A. Ericsen, R. Raju, R. Burgos, D. Boroyevich, “Advances in Power Conversion and Drives for Shipboard Systems,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 103, no. 12, pp. 2285–2311, 2015.
- [11] O. Gutfleisch, M. A. Willard, E. Brück, C. H. Chen, S. G. Sankar, J. P. Liu, “Magnetic Materials and Devices for the 21st Century: Stronger, Lighter, and More Energy Efficient,” *Advanced Materials*, vol. 23, no. 7, pp. 821–842, 2011.
- [12] R. Krishnan, *Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives*. CRC Press, Boca Raton, FL, 2010.
- [13] T. J. E. Miller, *Brushless Permanent-Magnet and Reluctance Motor Drives*. Oxford University Press, Oxford, 1989.
- [14] I. Boldea, L. N. Tutelea, *Electric Machines: Steady State, Transients, and Design with MATLAB*. CRC Press, Boca Raton, FL, 2nd ed., 2016.